

USULAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(PKM)

WORKSHOP MECHINE LEARNING UNTUK PREDIKSI
AWAL KESEHATAN TANAMAN MELALUI ANALISIS
CITRA DAUN BAGI SISWA SMK NEGERI/SWASTA DI
KOTA CIMAHI

(Studi Kasus: SMKN 2 Cimahi - Jurusan Rekayasa Perangkat
Lunak)



Oleh:

Muharoh	0000000000
Mandra	0000000000
Syafei	0000000000

SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL
TAHUN 2026

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

RINGKASAN

Perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI) dan *Machine Learning* (ML) menuntut penguatan kompetensi baru dalam pendidikan vokasional, khususnya bidang Rekayasa Perangkat Lunak. Siswa SMK tidak hanya perlu menguasai dasar pemrograman, tetapi juga membutuhkan pengalaman praktis membangun solusi berbasis data yang relevan dengan kebutuhan industri digital. Mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah SMKN 2 Cimahi, Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, dengan permasalahan utama berupa terbatasnya akses pelatihan praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision*, belum adanya pengalaman pembelajaran berbasis proyek kecerdasan buatan secara, serta belum optimalnya portofolio siswa untuk mendukung kesiapan kerja maupun studi lanjut.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, kegiatan ini menyelenggarakan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus dipilih karena bersifat visual, menggunakan *dataset* publik gratis, tidak memerlukan perangkat keras khusus, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Sistem diposisikan sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final, agar siswa memahami keterbatasan model dan pentingnya interpretasi hasil secara kritis. Pelaksanaan menggunakan pendekatan *Project-Based Learning* yang mencakup penyusunan modul pelatihan, pengenalan konsep kecerdasan buatan, eksplorasi *dataset* citra daun, pelatihan model klasifikasi menggunakan *Google Colab*, evaluasi model, hingga pengembangan aplikasi prediksi sederhana berbasis *Streamlit*. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*, penilaian *mini project* kelompok, serta kuesioner kepuasan peserta, dengan dukungan mahasiswa ULBI sebagai fasilitator teknis.

Kegiatan ini diharapkan meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam menerapkan *Machine Learning* dan *Computer Vision* secara praktis, menghasilkan bahan ajar yang dapat digunakan kembali oleh mitra, serta membentuk pengalaman belajar berbasis proyek yang memperkuat kompetensi digital siswa SMK.

Kata Kunci : *Machine Learning, Computer Vision, Project-Based Learning.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dan *Machine Learning* telah mendorong perubahan signifikan dalam kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Industri digital saat ini tidak hanya membutuhkan lulusan yang mampu membuat program komputer, tetapi juga tenaga kerja yang memiliki kemampuan mengolah data, membangun model prediksi, memahami pola dari citra atau teks, serta menerapkan solusi berbasis kecerdasan buatan pada permasalahan nyata. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pendidikan vokasional, khususnya Sekolah Menengah Kejuruan, untuk menyesuaikan kompetensi siswa dengan kebutuhan industri.

SMKN 2 Cimahi merupakan salah satu sekolah kejuruan yang memiliki Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak dan menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak memiliki karakteristik pembelajaran yang dekat dengan pemrograman, pengembangan aplikasi, basis data, dan praktik rekayasa perangkat lunak. Berdasarkan rancangan kegiatan, sasaran program ini adalah siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi yang telah memiliki dasar pemrograman. Selain itu, sekolah mitra juga telah memiliki hubungan kemitraan sebelumnya dengan ULBI melalui kegiatan PKM Workshop Bootcamp Laravel pada tahun 2025, sehingga kegiatan ini menjadi bentuk keberlanjutan penguatan kompetensi teknologi bagi siswa SMK.

Pada kegiatan PKM sebelumnya, penguatan kompetensi siswa diarahkan pada pengembangan aplikasi web menggunakan Laravel melalui pendekatan *Project-Based Learning*. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa siswa SMK dapat diarahkan untuk menghasilkan produk teknologi sederhana apabila diberikan modul, pendampingan, dan studi kasus yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Pola ini menjadi dasar penting dalam merancang kegiatan lanjutan yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi terkini, yaitu pengenalan *Machine Learning* dan *Computer Vision* melalui studi kasus yang sederhana, visual, dan aplikatif.

Berdasarkan identifikasi awal, siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi telah memiliki fondasi pemrograman dasar, logika pemrograman, serta pengalaman awal dalam pengembangan aplikasi. Namun, pembelajaran yang diterima siswa belum secara khusus mengarah pada praktik *Machine Learning* dan *Computer Vision* secara terstruktur. Siswa belum memiliki pengalaman membangun alur kerja *Machine Learning* secara *end-to-end*, mulai dari pengenalan dataset, praproses data, pelatihan model, evaluasi hasil, hingga implementasi model ke dalam aplikasi sederhana. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan pemrograman dasar yang sudah dimiliki siswa dengan kebutuhan kompetensi kecerdasan buatan yang semakin dibutuhkan dalam dunia kerja teknologi.

Kesenjangan tersebut menjadi peluang bagi ULBI untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan *Workshop Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun. Studi kasus citra daun dipilih karena mudah divisualisasikan, dapat dipahami oleh siswa, menggunakan dataset publik yang tersedia secara gratis, serta tidak memerlukan perangkat keras khusus. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mempelajari konsep dasar *Machine Learning*, tetapi juga memperoleh pengalaman praktik dalam membangun model klasifikasi citra dan aplikasi sederhana yang dapat digunakan sebagai portofolio pembelajaran.

Pelatihan *Machine Learning* berbasis proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi mitra. Bagi siswa, kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap penerapan kecerdasan buatan, memperkaya portofolio proyek teknologi, dan meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja maupun studi lanjut di bidang teknologi informasi. Bagi sekolah, kegiatan ini dapat menghasilkan modul pelatihan dan bahan ajar praktis yang dapat digunakan kembali dalam pembelajaran. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya berorientasi pada pelatihan sesaat, tetapi juga diarahkan untuk mendukung penguatan kompetensi digital siswa SMK secara berkelanjutan.

1.2 Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi dan kebutuhan penguatan kompetensi siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi, terdapat beberapa permasalahan prioritas yang perlu diselesaikan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Adapun permasalahan utama yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. **Keterbatasan materi praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision***

Materi pembelajaran yang diterima siswa belum secara khusus mengarah pada praktik *Machine Learning* dan *Computer Vision*, sehingga siswa belum memperoleh pengalaman nyata dalam membangun model kecerdasan buatan yang sesuai dengan perkembangan industri digital.

2. **Minimnya akses terhadap *tools*, dataset, dan referensi pembelajaran**

Pembelajaran *Machine Learning* sering dianggap sulit karena membutuhkan pemahaman matematika, statistik, dan konfigurasi perangkat lunak tertentu. Siswa membutuhkan media pembelajaran yang lebih sederhana dan dapat diakses tanpa instalasi rumit, sehingga penggunaan *tools* berbasis *browser* seperti *Google Colab* dan *dataset* publik menjadi kebutuhan penting.

3. **Belum adanya pengalaman membangun *pipeline Machine Learning* secara *end-to-end***

Siswa belum memiliki pengalaman membangun alur kerja *Machine Learning* secara *end-to-end*, mulai dari pengenalan data, praproses citra, pelatihan model, evaluasi, hingga implementasi ke dalam aplikasi sederhana. Pendekatan *Project-Based Learning* dinilai relevan karena mendorong siswa memahami teori sekaligus menerapkannya melalui proyek yang membangun keterampilan praktis dan pemecahan masalah.

4. **Belum tersedianya portofolio siswa berbasis kecerdasan buatan**

Sebagian besar siswa belum memiliki portofolio berbasis *Artificial Intelligence* atau *Machine Learning* yang dapat mendukung kesiapan kerja, magang industri, maupun pendaftaran ke perguruan tinggi.

5. Keterbatasan pemahaman terhadap penerapan *Machine Learning* pada masalah nyata

Siswa membutuhkan contoh penerapan *Machine Learning* yang dekat dengan kehidupan sehari-hari agar konsep kecerdasan buatan tidak dipahami sebagai materi abstrak. Studi kasus prediksi awal kesehatan tanaman melalui analisis citra daun dipilih karena bersifat visual dan mudah dipahami, sekaligus melatih siswa memahami manfaat dan keterbatasan model sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final.

Permasalahan tersebut perlu segera diatasi mengingat lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam konteks pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045, penguatan kompetensi kecerdasan buatan bagi siswa SMK menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi yang tidak hanya mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu membangun solusi berbasis teknologi secara mandiri.

BAB II

SOLUSI DAN TARGET LUARAN

2.1. Solusi

Menanggapi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam sub bab 1.2, solusi utama yang ditawarkan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah penyelenggaraan Workshop *Machine Learning* untuk Prediksi Awal Kesehatan Tanaman melalui Analisis Citra Daun bagi siswa Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 2 Cimahi. Kegiatan ini dirancang sebagai transfer pengetahuan dan keterampilan praktis agar siswa tidak hanya memahami konsep dasar kecerdasan buatan, tetapi juga mampu membangun proyek sederhana berbasis *Machine Learning* dan *Computer Vision*.

Workshop menggunakan pendekatan *Project-Based Learning* yang menempatkan siswa sebagai peserta aktif dalam proses belajar. Pendekatan ini sesuai dengan karakter pendidikan vokasional yang menekankan keterampilan praktik, penyelesaian masalah, kolaborasi, dan pembuatan produk nyata. Siswa diarahkan membangun alur kerja mulai dari pengenalan *dataset*, praproses gambar, pelatihan model klasifikasi, evaluasi hasil prediksi, hingga pembuatan aplikasi sederhana yang dapat menerima input foto daun dan menampilkan hasil prediksi, sehingga memperoleh pengalaman membangun *pipeline Machine Learning* secara *end-to-end*.

Studi kasus klasifikasi citra daun dipilih berdasarkan beberapa pertimbangan: *dataset* tersedia secara publik, data berbentuk gambar lebih mudah divisualisasikan, topik kesehatan tanaman relevan dengan isu ketahanan pangan dan penerapan kecerdasan buatan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak memerlukan perangkat keras khusus sehingga cukup menggunakan laptop dan koneksi internet. Workshop memanfaatkan perangkat lunak gratis berbasis *browser*, yaitu *Google Colab* untuk pelatihan model, *Kaggle* sebagai sumber *dataset*, dan *Streamlit* untuk pengembangan aplikasi prediksi sederhana. Modul pelatihan dan *notebook* praktik disiapkan secara terstruktur agar siswa dapat mengulang materi secara mandiri setelah kegiatan selesai.

Hasil prediksi sistem yang dibangun dijelaskan kepada siswa sebagai alat *screening* awal, bukan diagnosis final. Melalui penegasan ini, siswa tidak hanya belajar membangun model, tetapi juga memahami keterbatasan model, pentingnya kualitas data, dan perlunya interpretasi hasil secara kritis, sehingga kegiatan ini turut membangun kemampuan berpikir ilmiah dan literasi kecerdasan buatan. Solusi ini diharapkan menjawab permasalahan utama mitra terkait keterbatasan akses pembelajaran *Machine Learning* yang praktis, minimnya pengalaman proyek berbasis kecerdasan buatan, serta belum tersedianya portofolio *AI/ML* siswa, sekaligus menghasilkan modul pelatihan yang dapat digunakan kembali oleh sekolah mitra.

2.2. Target Luaran

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini disusun untuk menjawab permasalahan mitra secara terukur dan berdampak. Adapun target luaran dari program ini meliputi:

2.2.1. Luaran Produk/Jasa

- a) Peningkatan kompetensi siswa melalui pelatihan praktis *Machine Learning* dan *Computer Vision* berbasis studi kasus klasifikasi citra daun tanaman.
- b) Modul pelatihan *Machine Learning* dan *notebook Google Colab* beserta aplikasi prediksi sederhana berbasis *Streamlit* yang dapat menjadi bahan ajar tambahan di sekolah mitra.

2.2.2. Luaran Artikel Ilmiah dan Dokumentasi

- a) Laporan Kegiatan dalam bentuk *hard file* dan *soft file* yang memuat seluruh proses pelaksanaan kegiatan.
- b) Kuesioner Evaluasi Pembelajaran untuk mengukur efektivitas pelatihan terhadap peningkatan kompetensi siswa.
- c) Dokumentasi hasil *mini project* siswa berupa proyek klasifikasi citra daun yang dikembangkan selama workshop
- d) Poster kegiatan PKM dalam format A2 sebagai media informasi dan diseminasi pada tahap monitoring dan evaluasi.
- e) Publikasi Ilmiah berupa satu artikel ilmiah yang ditargetkan untuk diterbitkan di jurnal pengabdian masyarakat bereputasi (minimal memiliki ISSN dan terindeks nasional atau Sinta).